

Dirección y Gestión de Proyectos Analíticos

Principios de Planificación, Organización, Dirección y Control en Ingeniería Estadística

Ing. María Fernanda Hernández Vargas

MÓDULO 1

Planificación y Organización

Estructuración del alcance, estimación de tiempos y recursos, y diseño de la arquitectura organizacional del proyecto según marcos PMBOK, PRINCE2 e IPMA.

Estructuración del Alcance

EDT/WBS Tradicional (Desglose Estructurado)

Descomposición jerárquica del proyecto en entregables físicos y paquetes de trabajo fijos. Asume un ciclo de vida en cascada con requisitos claros desde la fase de constitución del proyecto.

Backlog de Entregables Analíticos

Estructuración adaptativa mediante épicas e historias de usuario orientadas a productos de datos. El alcance evoluciona progresivamente según la viabilidad de la señal en los datos de origen.

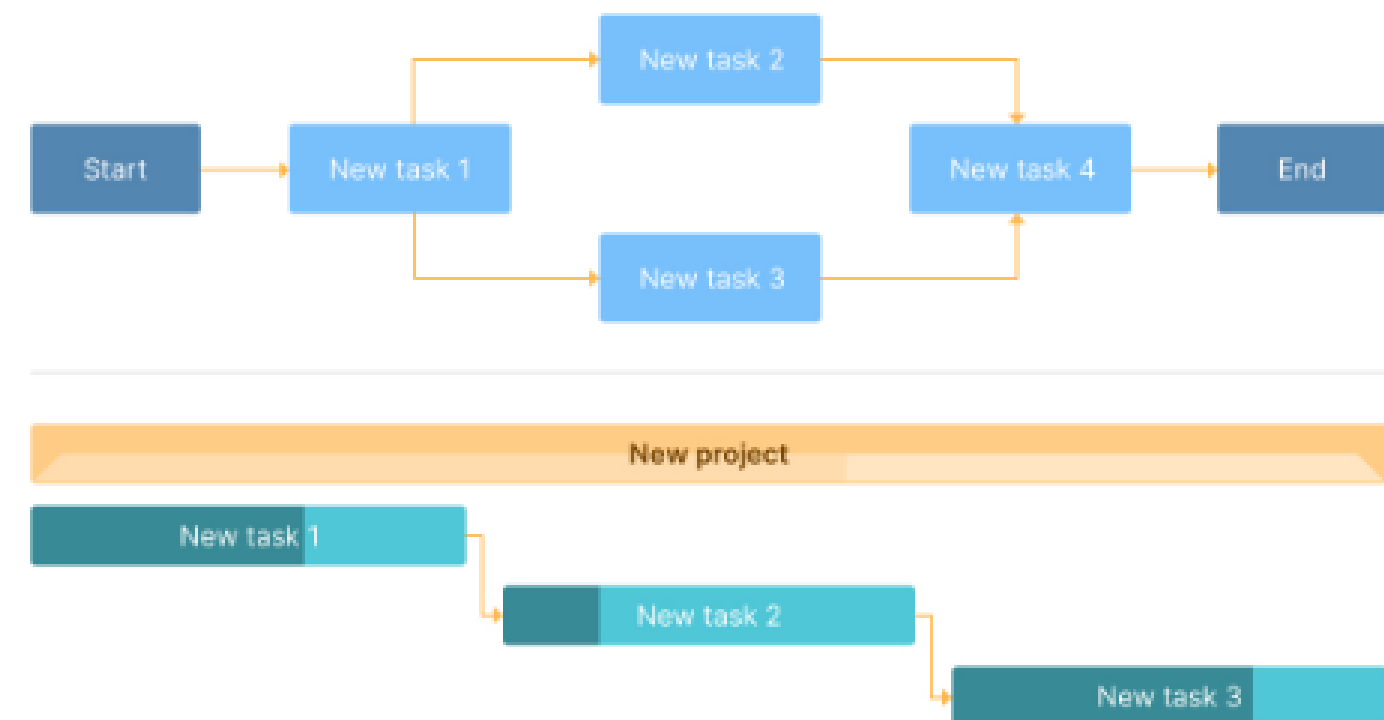
Estimación de Tiempos y Recursos

 **Estimación por Tres Valores:** Ponderación de escenarios optimista, más probable y pesimista para gestionar la incertidumbre temporal del proyecto.

 **Método de la Ruta Crítica (CPM):** Identificación de la secuencia de actividades con cero holgura que determina la duración total del proyecto.

 **Estimación Relativa de Complejidad:** Asignación de puntos de historia según el volumen de datos, número de variables y complejidad algorítmica.

GANTTPRO | PERT chart vs. Gantt chart



Organización de Equipos

Topologías de Equipo y Gobierno de Roles

La dirección de proyectos analíticos exige pasar de jerarquías tradicionales a modelos matriciales y celdas multidisciplinarias interconectadas.

El esquema de organización centralizado asegura el gobierno corporativo de datos, mientras que el modelo distribuido aporta agilidad directa a las áreas de negocio.



MÓDULO 2

Dirección y Liderazgo

Toma de decisiones directivas en entornos de incertidumbre, habilidades blandas, liderazgo servicial y alineación estratégica de stakeholders.

Principios de Liderazgo Directivo



Liderazgo Servicial

El gerente del proyecto enfoca sus esfuerzos en eliminar bloqueos técnicos, asegurar recursos de cómputo y brindar autonomía a los miembros del equipo.



Orientación al Valor

Priorización de actividades que impactan directamente el objetivo estratégico del cliente, evitando el exceso de esfuerzo en componentes de bajo retorno.



Seguridad Psicológica

Construcción de una cultura donde la refutación de hipótesis sea aceptada como un resultado de aprendizaje positivo en la gestión del conocimiento.

Gestión de Stakeholders

 **Traducción Estratégica de Lenguaje:** Habilidad del Project Manager para explicar avances y métricas técnicas en un lenguaje de impacto financiero para la alta gerencia.

 **Alineación de Expectativas:** Claridad desde la fase de planificación sobre el nivel de incertidumbre inherente a los proyectos de transformación de datos.

 **Demostraciones Incrementales:** Presentación periódica de avances funcionales (MVP) para mantener el compromiso corporativo y validar hipótesis de negocio.

MÓDULO 3

Control, Desvíos y Riesgos

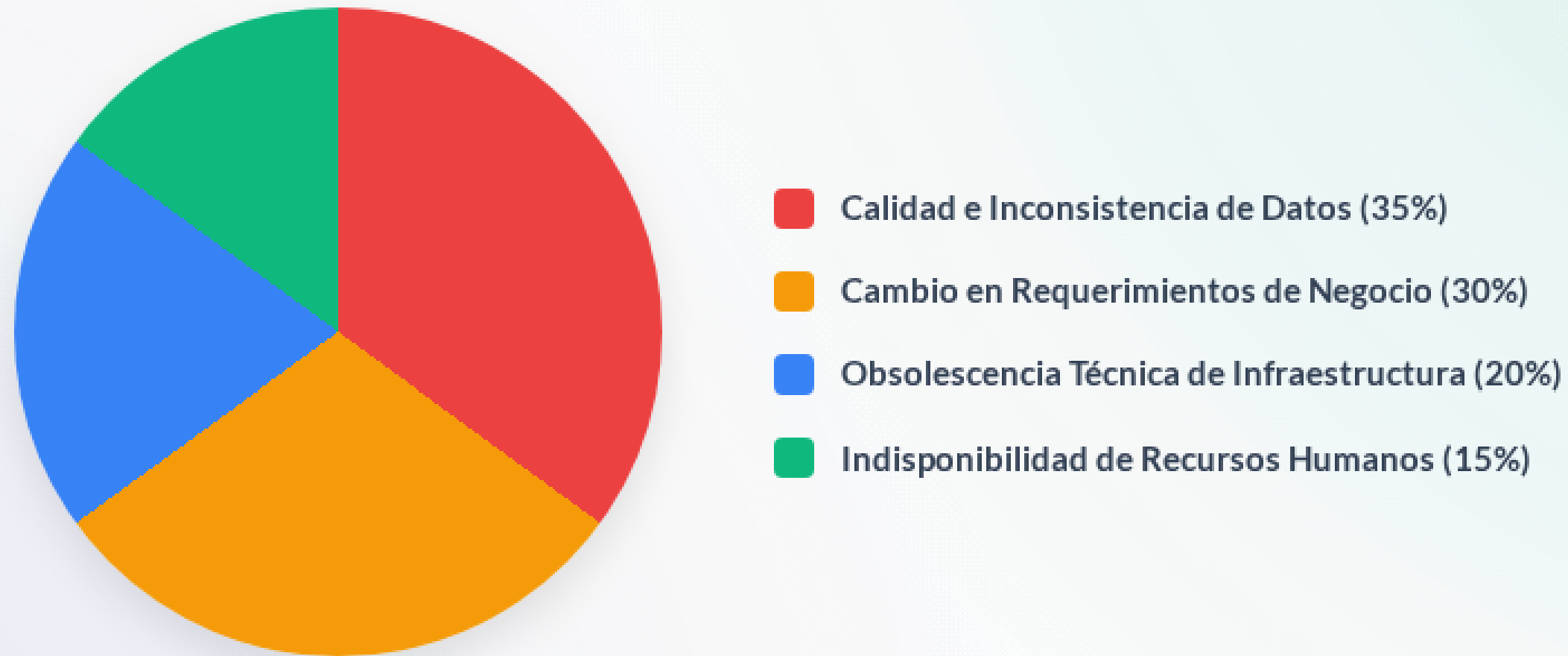
Monitoreo cuantitativo del avance, gestión proactiva de riesgos de proyecto y toma de decisiones directivas ante desvíos operativos.

Métricas de Control de Desvíos



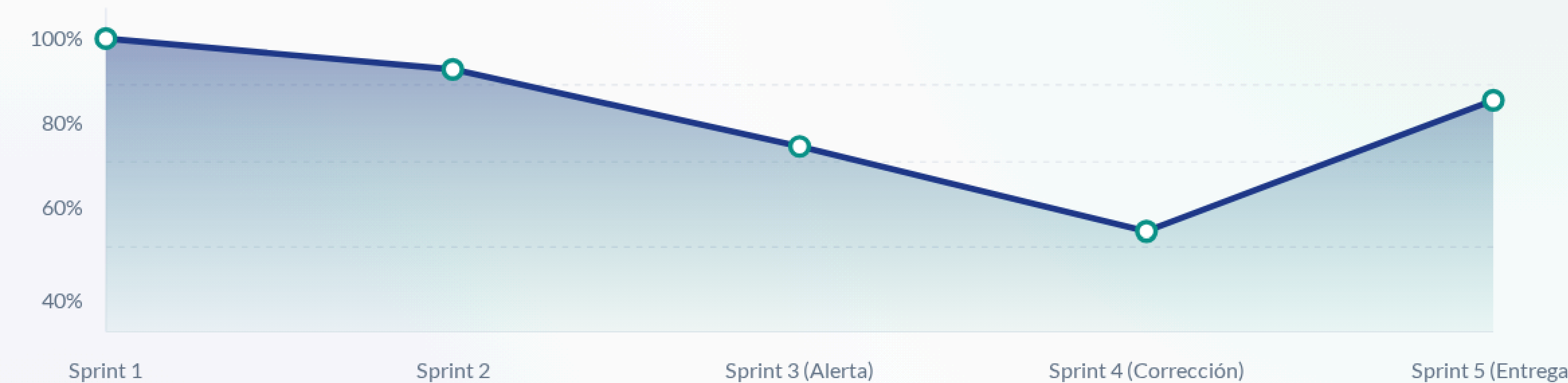
El control de proyectos de transformación de datos integra el análisis del valor ganado (EVM) con el monitoreo continuo de la calidad técnica del producto analítico.

Categorización de Riesgos



Distribución del impacto potencial de riesgos en proyectos de datos: la mayor severidad se concentra en problemas de gobernanza de información de origen y cambios de requisitos.

Monitoreo del Avance del Proyecto



Monitoreo continuo de desvíos: La detección temprana de un retraso en el Sprint 3 activa decisiones de mitigación directiva para recuperar el cumplimiento en los Sprints 4 y 5.